

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ неделя 1

УСЛОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Задача 1. Даны три целых числа. Возвести в квадрат отрицательные числа и в третью степень — положительные (число 0 не изменять).

Задача 2. Из трех данных чисел выбрать наименьшее.

Задача 3. Из трех данных чисел выбрать наибольшее.

Задача 4. Из трех данных чисел выбрать наименьшее и наибольшее.

Задача 5. Перераспределить значения переменных X и Y так, чтобы в X оказалось меньшее из этих значений, а в Y — большее.

Задача 6. Значения переменных X , Y , Z поменять местами так, чтобы они оказались упорядоченными по возрастанию.

Задача 7. Значения переменных X , Y , Z поменять местами так, чтобы они оказались упорядоченными по убыванию.

Задача 8. Даны две переменные целого типа: A и B . Если их значения не равны, то присвоить каждой переменной сумму этих значений, а если равны, то присвоить переменным нулевые значения.

Задача 9. Даны две переменные целого типа: A и B . Если их значения не равны, то присвоить каждой переменной максимальное из этих значений, а если равны, то присвоить переменным нулевые значения.

Задача 10. Даны три переменные: X , Y , Z . Если их значения упорядочены по убыванию, то удвоить их; в противном случае заменить значение каждой переменной на противоположное.

Задача 11. Даны три переменные: X , Y , Z . Если их значения упорядочены по возрастанию или убыванию, то удвоить их; в противном случае заменить значение каждой переменной на противоположное.

Задача 12. Даны целочисленные координаты точки на плоскости. Если точка не лежит на координатных осях, то вывести 0. Если точка совпадает с началом координат, то вывести 1. Если точка не совпадает с началом координат, но лежит на оси OX или OY , то вывести соответственно 2 или 3.

Задача 13. Даны вещественные координаты точки, не лежащей на координатных осях OX и OY . Вывести номер координатной четверти, в которой находится данная точка.

Задача 14. На числовой оси расположены три точки: A, B, C. Определить, какая из двух последних точек (B или C) расположена ближе к A, и вывести эту точку и ее расстояние от точки A.

Задача 15. Даны четыре целых числа, одно из которых отлично от трех других, равных между собой. Вывести порядковый номер этого числа.

Задача 16. Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести соответствующий ему номер столетия, учитывая, что, к примеру, началом 20 столетия был 1901 год.

Задача 17. Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести число дней в этом году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — являются).

Задача 18. Для данного x вычислить значение следующей функции f , вещественные значения: -1 если $x \leq 0$, $f(x) = x$ если $0 < x < 2$, 4 , если $x \geq 2$.

Задача 19. Для данного x вычислить значение следующей функции f , принимающей значения целого типа: 0 , если $x < 0$, $f(x) = 1$, если x принадлежит $[0, 1)$, $f(x) = 2$, если x принадлежит $[1, 2)$, $f(x) = 3$, если x принадлежит $[2, 3)$, ... , -1 если x принадлежит $[1, 2)$, $f(x) = 4$, если x принадлежит $[3, 4)$,

Задача 20. Дано целое число, лежащее в диапазоне от -999 до 999 . Вывести строку — словесное описание данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое число", "положительное однозначное число" и т.д.

Задача 21. Дано целое число, лежащее в диапазоне от 1 до 9999 . Вывести строку — словесное описание данного числа вида "четное двузначное число", "нечетное четырехзначное число" и т.д.